分母不能是零，导数怎样得到?

从80元附近的一次调价，到极限的严格定义。

增量 increment：新值减去原值；价格增量记作 $h = \Delta p$。

80元最优，左右各动一次呢?

仍取日履约能力400件，抽成10%，单位成本20元，固定成本2000元/日。

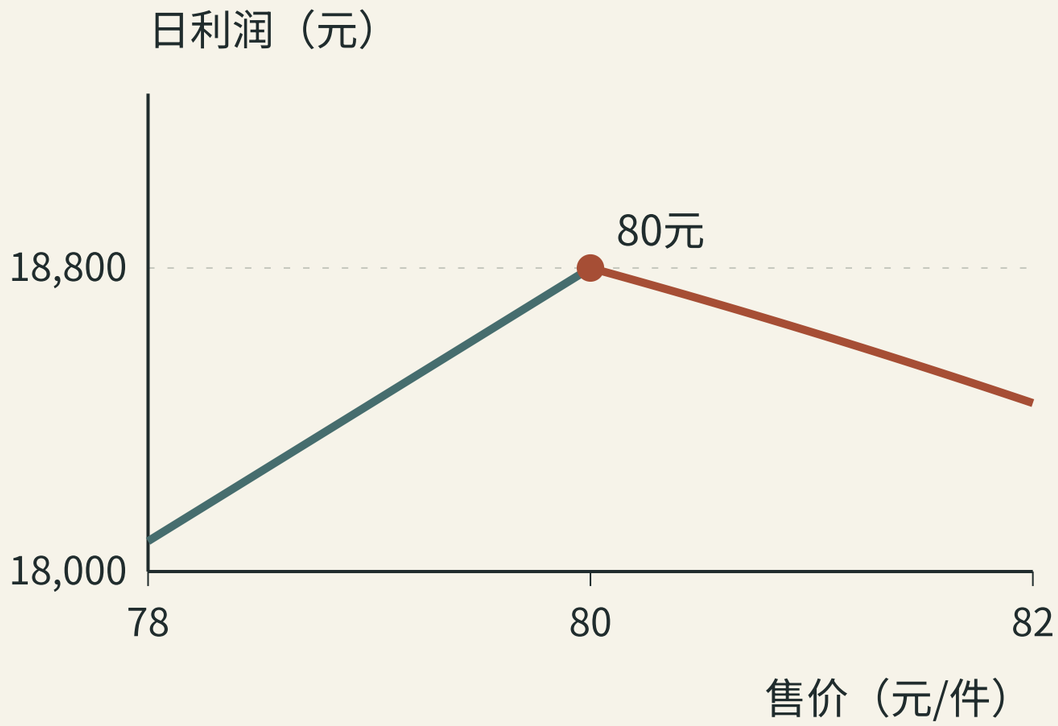
$$\Pi(p) = (0.9p - 20)\min(1200 - 10p, 400) - 2000$$

售价（元/件）	操作	利润变化（元/日）
79.5	降价0.5元	待计算
80	原报价	0
80.5	涨价0.5元	待计算

最优已经确定，为什么还值得分别计算两侧?

同样五角，两边的损失并不相同

售价（元/件）	日利润（元）	相对80元的增量
79.5	18 620	−180元/日
80	18 800	0
80.5	18 717.75	−82.25元/日



价格变化的大小相同，如何比较利润对价格的反应？

用增量之比比较两次变化

平均变化率 average rate of change，也称差商 difference quotient。

$$Q_{80}(h)=\frac{\Pi(80+h)-\Pi(80)}{h},\qquad h\neq 0$$

图上连接两点的直线称割线 secant；它的斜率等于这个差商。

本题差商单位：$(\text{元}/\text{日})/(\text{元}/\text{件})$，表示利润对价格的反应。

01 两个方向，两个比值

$$Q_{80}(-0.5)=360,\qquad Q_{80}(0.5)=-164.5$$

降价导致利润减少，为什么左侧差商反而为正？

五角报价，能研究一分钱的变化吗?

实际报价网格：$30, 30.5, 31, \ldots, 100$元/件。

网格里不存在无限接近80元的一串不同报价。

连续近似：允许区间内任意实数价格，用来研究附近的变化规律。

连续近似给出建议后，还要回到哪些合法报价比较?

高中导数公式里，究竟在做什么?

$$f\prime(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

x_0是固定的基准输入，$h=\Delta x$是输入增量。

lim是极限 limit 的符号；本讲将给出它的严格含义。

每一次计算差商时，仍须保持 $h\neq 0$。

“$h\to 0$”是否意味着最后把 $h=0$ 代进分母?

一个固定的小数，够小了吗？

$$h = 10^{-6} \quad \neq \quad h \to 0$$

固定小数只能保证某一有限精度；更严格的要求仍可能击穿它。

“很小”还依赖单位：10^{-6}元与10^{-6}万元相差一万倍。

趋近过程需要回答：误差要求继续缩小时，还能怎样选择输入？

你能给出一个要求，让“足够小的固定数”不再足够吗？

两种解释，哪一步有缺口？

甲：“先约去 h，再在原分式里令 $h=0$。”

乙：“取 $h=10^{-6}$，算出的值就等于导数。”

独立写出两句的具体问题，再与同桌比较。保留自己的修订。

把疑问放进一个能算清的函数

取 $f(x)=x^2$，固定 $x_0=1$，令 $h=x-1$。

$$Q(h)=\frac{(1+h)^2-1}{h},\qquad h\neq 0$$

此处是数学例题，x,h均为实数，不附带货币或实物单位。

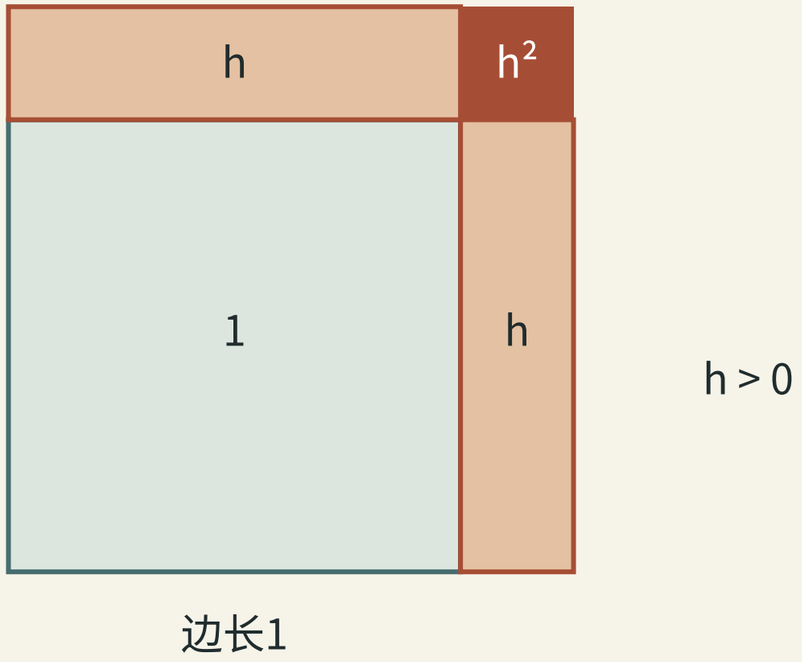
先保持 h 非零，把分子精确展开。

新增面积里，多出的那一块

$$(1+h)^2-1=2h+h^2$$

右图只画 $h>0$：两条宽为 h 的边带与一块 h^2。

代数恒等式对正、负 h 都成立；负增量不画成负边长。



除以 h 以后，哪部分仍记录着增量的大小？

约去非零增量，等式没有近似

$$\frac{2h + h^2}{h} = 2 + h, \qquad h \neq 0$$

对每一个非零 h，化简前后完全相等。

结果与2的距离恰好是 $|h|$；现在还没有把 h 取成零。

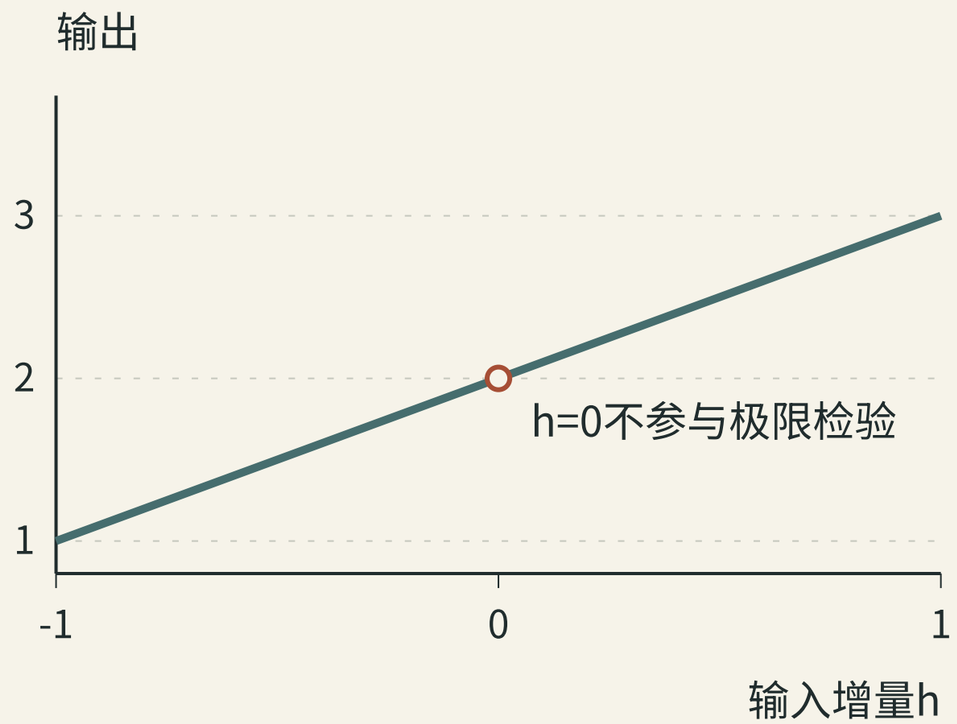
“化简式在0可算”能否说明原分式在0也有定义?

同一条线，输入0处的身份不同

$$Q(h)=2+h\ (h\neq 0),\qquad g(h)=2+h\ (h\in\mathbb{R})$$

原差商在0处是空点；另定义的 g 在0处取值2。

图形相似不是证明，定义域的差别不能擦去。



若只观察所有非零且足够接近0的输入，两者有什么不同?

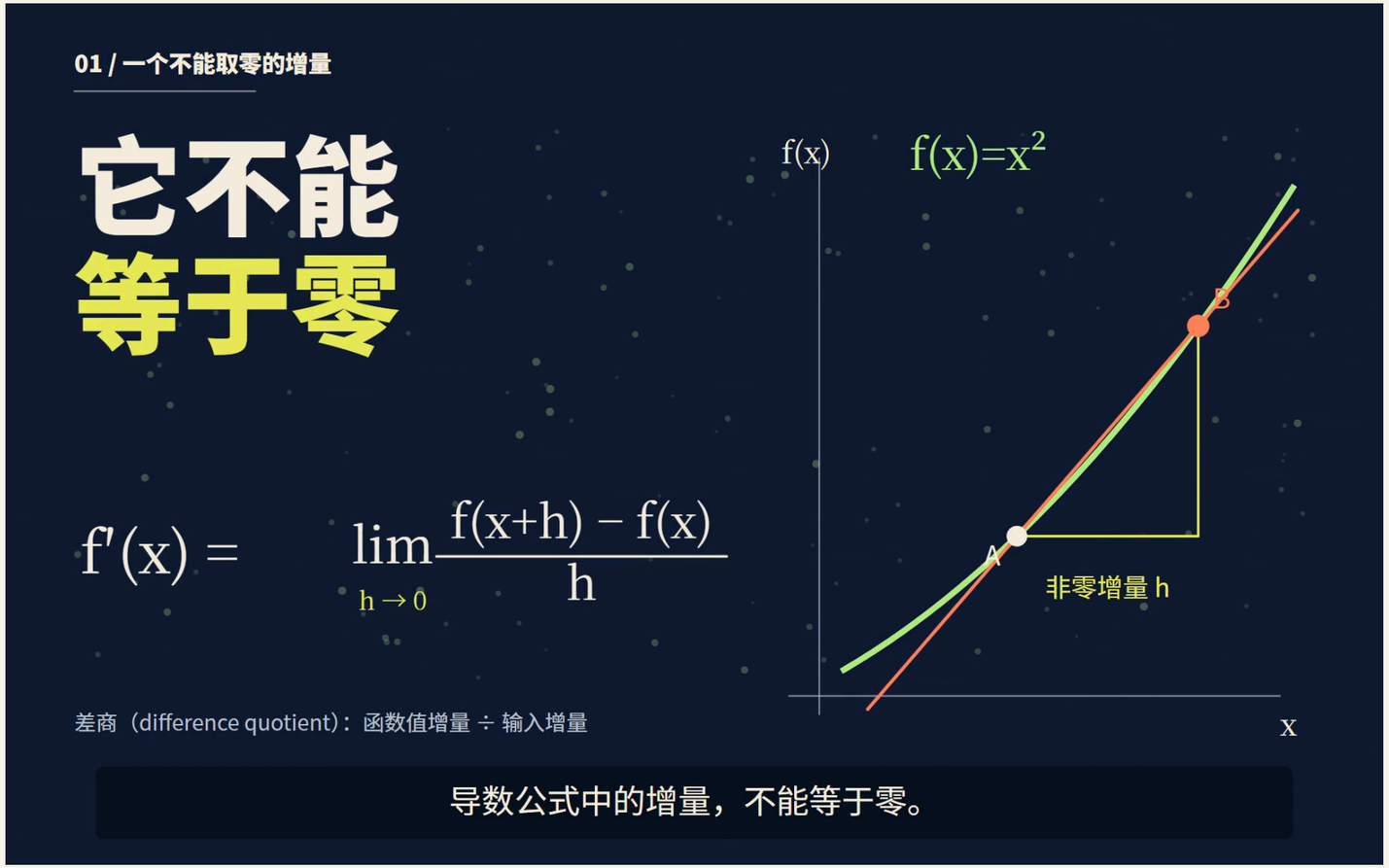
这道除法，曾经牵动微积分的基础

历史中的无穷小 infinitesimal：讨论无限微小增量及其运算依据的术语。

早期方法取得了巨大成果，关于这些量的含义与推理依据也产生争论。

观看时保留一个问题：怎样在增量不为零的前提下，得到确定结果？

微积分基础之争



三分钟短片：增量与差商、早期微积分的基础争论、三次数学危机，以及现代误差保证。

片后思考：受到质疑的是计算结果、运算对象，还是推理依据？怎样在h≠0的前提下得到确定结果？

可在课程资源中播放；备课PDF保留讨论问题，完整文献与分镜见短片来源清单。

贝克莱追问：同一个增量，换了身份吗?

1734年《分析学家》质疑：推理若先依赖非零增量，再依赖增量消失，前后依据是否一致?

课堂复述：$h \neq 0$时可以约分；原分式在 $h = 0$ 时不能计算。



答案为2可能正确，是否就能反过来证明每一步推理正确?

公开资料 · Berkeley，The Analyst，§13–16；摘意

牛顿的区分：比值的极限，还是最终量的比值？

《原理》有关“最终比”的附注区分：比值所趋向的结果，与最终量直接组成的比值。

这里对读1726年第三版、1729年英译；两者都早于1734年。

先沿一串明确的非零增量检验，再建立整个尾部的保证。

先沿一串非零增量走向零

$$h_n = 1/n, \qquad Q(h_n) = 2 + 1/n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

每次增量仍不为零，差商都可以计算。

编号越大，增量越小。把这些输出按编号排成一列。

数列：定义在正整数集上的函数

数列 sequence：把每个正整数编号，映射为一个确定的实数。

$a:\mathbb{N}\to\mathbb{R},\qquad n\mapsto a_n$

$\mathbb{N}=\{1,2,3,\ldots\}$：本讲先用正整数集。

a_n：第n项；n是编号，a_n是这一项的值。

$a_n=2+1/n$叫通项公式 general term formula：由编号直接算出该项。

没有最后一项，怎样谈整体的行为?

编号n	增量h_n	输出a_n
1	1	3
2	1/2	2.5
10	1/10	2.1
100	1/100	2.01
任意正整数n	1/n	2+1/n

任何一个编号后面还有下一项。“靠近2”要保证哪些项?

潜无穷与实无穷：过程和整体

围绕无穷的一种长期争论：只能不断继续，还是也能把无穷整体当作对象？

潜无穷 potential infinity：过程总能再继续一步，不设已经完成的最后一步。

实无穷 actual infinity：把无限集合或结构作为一个整体来研究。

不断计算下一项，与谈论整个正整数集，关注的对象相同吗？

趋向无穷，不是走到一个叫“无穷”的数

$n \to +\infty$：　编号可超过任意给定的有限门槛

这里的$+\infty$不是实数，也不是数列的某一个编号。

极限定义要求统一保证，不要求真的计算完无限多项。

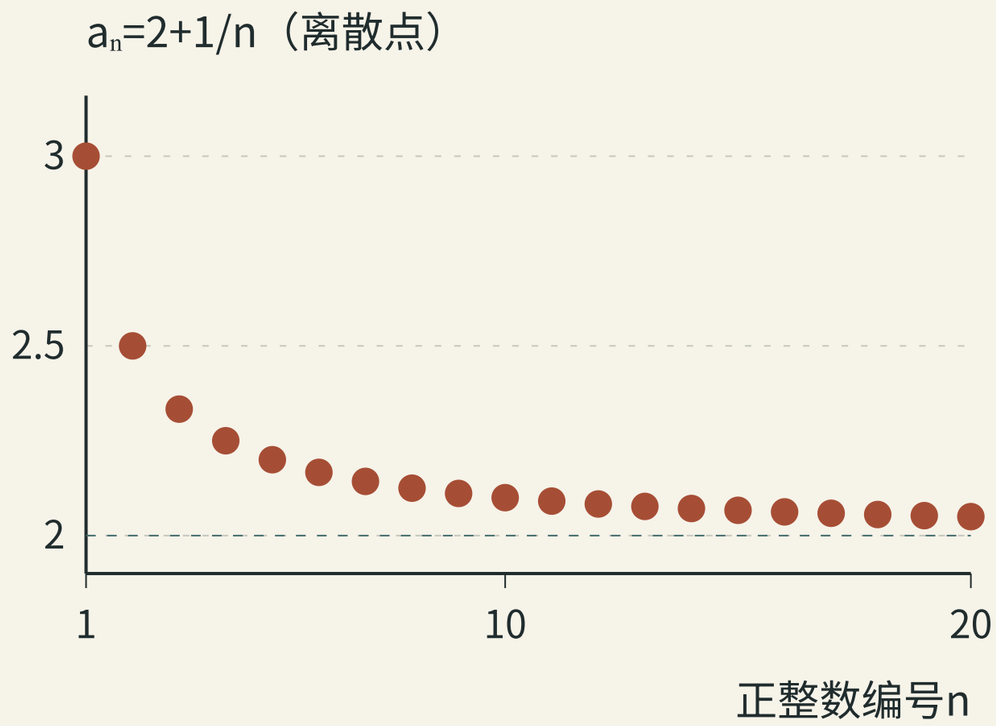
理解无穷与判定数列的行为，是不同的问题。

离2的距离，才是要追踪的量

绝对误差 absolute error：实际值与指定目标值之差的绝对值。

$$a_n = 2 + 1/n, \qquad |a_n - 2| = 1/n$$

收敛 convergence的直观含义：任给正的误差要求，能从某项起保证后面所有项都满足。



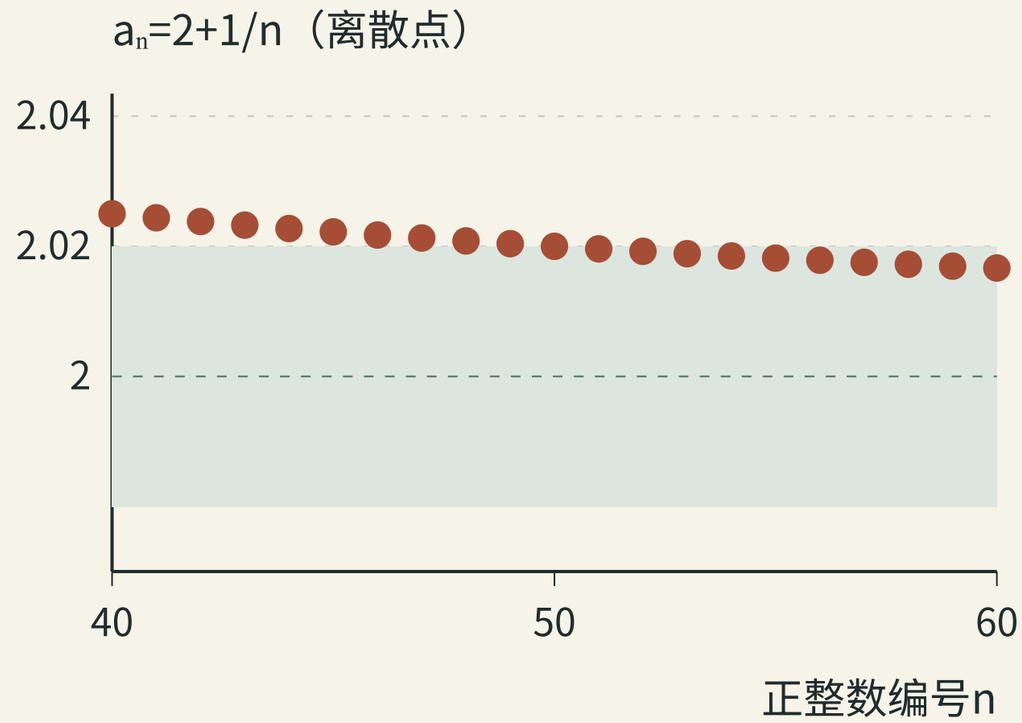
只说“看起来很近”，还缺哪一项保证?

误差带：从哪一项起全部进入？

$$2 - 0.02 < a_n < 2 + 0.02$$

横带表示允许误差严格小于0.02。

关心一整段尾部，不是偶尔有一个点落在带内。



第50项在边界上，它通过了吗？

严格小于0.02，最早从第51项开始

$$|a_n - 2| = 1/n < 0.02 \quad \Longleftrightarrow \quad n > 50$$

第50项误差恰为0.02；第51项及以后全部满足。

若写成“所有n>N”，可选整数门槛N=50。

N=60也有效吗？有效门槛必须最小吗？

ε：误差要求可以继续缩小

ε读作epsilon，表示允许的正误差。

允许误差ε	要求	可选N
0.1	n>10	10
0.01	n>100	100
0.001	n>1000	1000

三个误差都通过，是否已经等于任意正误差都通过?

先定误差，再选一个整数门槛

$$1/n < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > 1/\varepsilon$$

可取$N = \lceil 1/\varepsilon \rceil$。

符号$\lceil t \rceil$表示向上取整 ceiling：不小于t的最小整数，例如$\lceil 2.3 \rceil = 3$。

一旦选定N，就检验所有n>N；N不随被检验的n临时改变。

“任意—存在—所有”，各在说什么?

量词 quantifier：说明一句话对哪些对象成立。

∀：任意、所有　　∃：存在

任意：误差要求ε>0可以由别人提出，不能只选容易的要求。

存在：针对这项要求，我们至少能给出一个整数N。

所有：该门槛之后，每一项都要通过。

数列收敛的ε–N定义

固定数列（各项记为a_n）与候选实数A。

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N : \quad |a_n - A| < \varepsilon$$

对任意ε>0，存在正整数N，使所有n>N都满足$|a_n - A| < \varepsilon$，就称数列收敛于A（converges to A）；A叫极限 limit。

不用符号，把定义按先后次序完整读一遍。

一个固定的误差带，不够证明收敛

“所有项都在A附近0.1以内”只兑现了一项精度要求。

收敛要求0.01、0.001以及任意更小的正误差，都有自己的门槛。

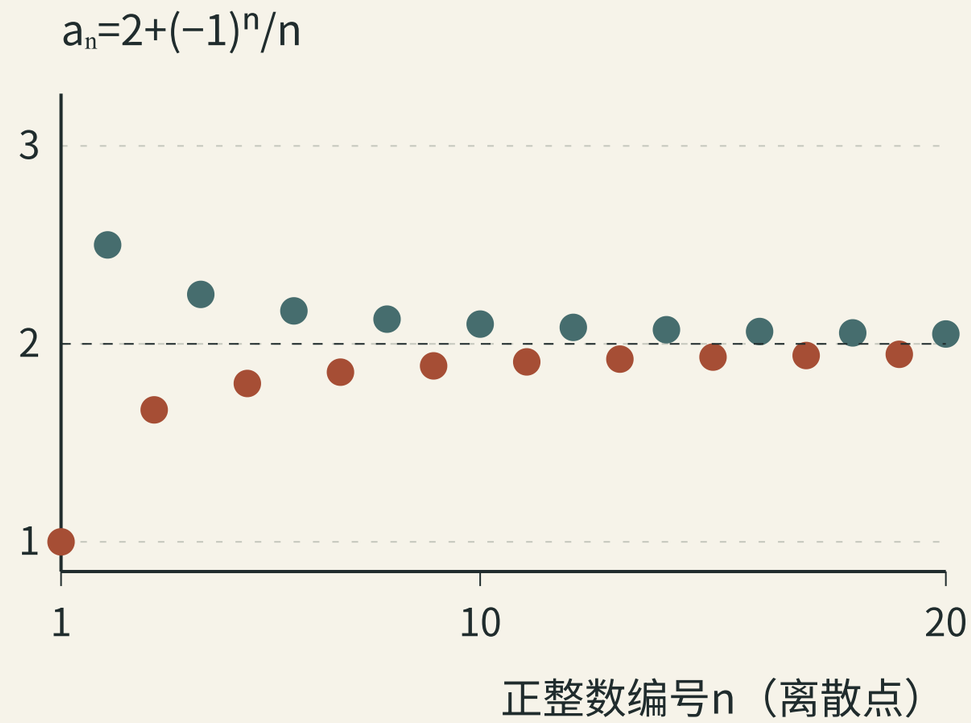
通常ε越小，N越大；定义没有要求对所有ε使用同一个N。

把N放在ε之前固定，会给出更弱的条件，还是更强的条件？

上下交替，也可以收敛

$$b_n = 2 + (-1)^n/n, \qquad |b_n - 2| = 1/n$$

奇数项在2下方，偶数项在2上方；距离都按1/n缩小。



判断收敛时，方向与距离，哪个决定误差保证？

可以永远不等于极限，也可以一直等于极限

数列	每项与目标的关系	极限
$2+1/n$	每一项都不等于2	2
$2+(-1)^n/n$	两侧交替，仍不等于2	2
$a_n=2$	每一项都等于2	2

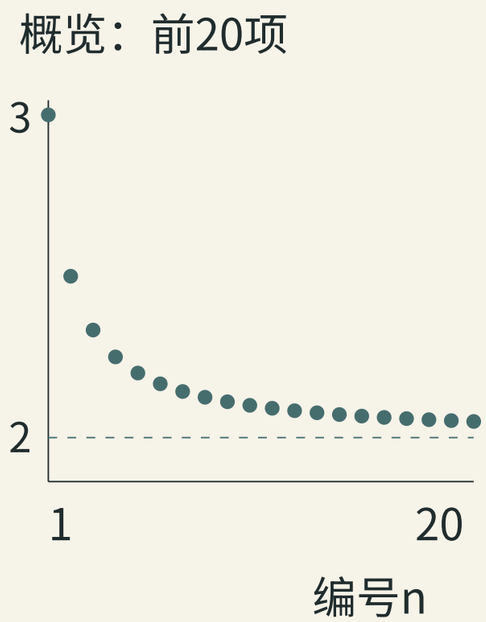
“没有取到极限”能否据此说没有实数极限?

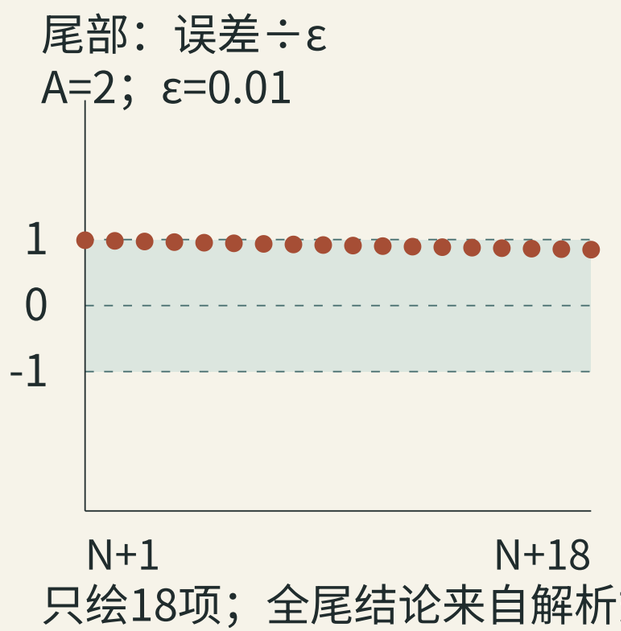
继续放大：观察误差，不把小数读成零

目标为2时：　$a_n - 2 = 1/n > 0$

概览看前20项；右图看指定尾部的离散误差。

每次提高精度，误差带缩小十倍。纵轴用“误差÷ε”，带边界始终是±1。





允许误差ε
0.01

编号门槛
n > 100

被检验目标A
2

当前结论
全尾通过（解析保证）

把精度提高，再把编号移远。哪些结论来自图，哪些来自公式？

基础判断：先把三件事分清

① $a_n = 2 + 1/n$每项大于2，是否妨碍它收敛于2?

② 要求$|a_n - 2| < 0.02$，最早从第49、50、51还是100项开始?

③ $b_n = 2 + (-1)^n/n$上下交替，是否仍收敛于2?

在随堂测验选择；每题补一句依据。

反馈：同一个误差，解决三个判断

01 **收敛不要求取到2**

$$|a_n - 2| = 1/n \to 0$$

02 **边界不算通过**

第50项误差恰为0.02；从第51项开始全部通过。

03 **上下交替不妨碍距离缩小**

$$|b_n - 2| = 1/n$$

巩固证明：把数字改成任意ε

$a_n = 5 + 3/n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$

① 误差严格小于0.01，最早从哪一项起?

② 对任意ε>0，选一个正整数N并证明全部n>N通过。

③ 这个N必须是最小的吗?

先写误差，再选门槛，最后检查所有尾项。

反馈：门槛不是答案猜测，而是覆盖规则

$$|a_n - 5| = 3/n$$

01 **具体要求**

3/n<0.01等价于n>300；最早第301项。

02 **任意要求**

$$N = \max\{1, \lceil 3/\varepsilon \rceil\}, \quad n > N \Rightarrow 3/n < \varepsilon$$

03 **更晚的门槛仍有效**

定义只要求存在有效N，不要求最小；N可以随ε改变，不能随检验项临时改变。

否定极限，不能只挑一个早期失误

不存在任何有限实数极限，才称数列发散 divergence；排除一个候选值还不够。

假设候选值为A。某个越界项可以被更大的N绕过。

若能固定一个正误差要求，使任意晚仍有项越界，这个A才被排除。

“第10项不在带内”与“每个门槛后都有项不在带内”，力量相同吗?

不收敛于A：一次固定挑战，任意晚的反例

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n > N : \quad |a_n - A| \geq \varepsilon_0$$

ε_0是先固定的正误差，不能随N不断缩小。

只排除候选A，并不自动排除其他候选值。

对照正面定义，哪一层“所有”变成了“存在”？

一个很接近的错误候选值，也能被排除

$a_n = 2 + 1/n, \qquad A = 2.001, \qquad \varepsilon_0 = 0.0005$

若n>2000，则1/n<0.0005。

于是$|a_n - A| = 0.001 - 1/n > 0.0005$。

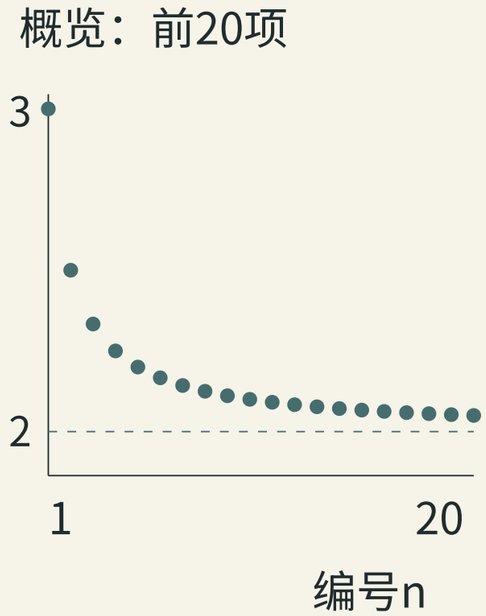
任意给一个门槛N，如何同时保证n>N与n>2000?

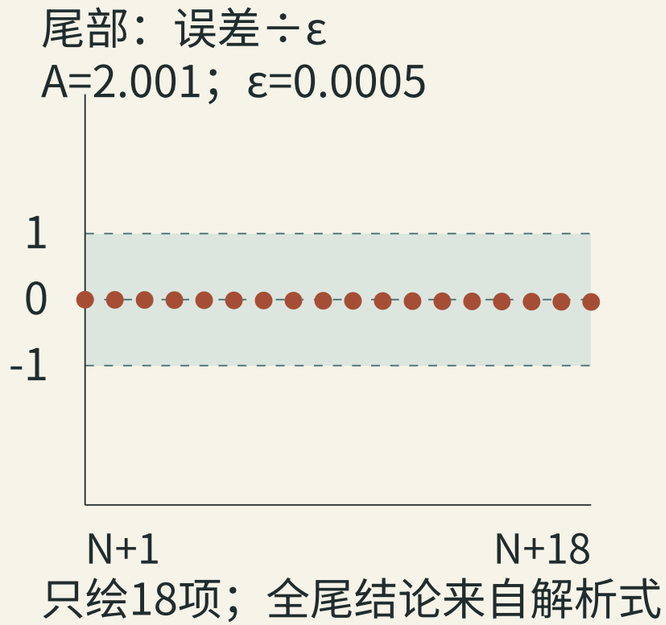
放大错误候选：越走远，反而越出带

$$a_n - A = 1/n + (2 - A)$$

用同一数列，改变被检验的目标。

右图显示相对目标A的误差；尾部继续移远，仍要检验同一误差要求。





允许误差ε
0.0005

被检验目标A
2.001

编号门槛
n > 1,000

当前结论
任意晚仍有越界项

图中的越界现象，怎样写成任意晚的保证？

深入追问：把错误候选彻底排除

$a_n = 2 + 1/n, \quad A = 2.001, \quad \varepsilon_0 = 0.0005$

① 对任意N，写出N之后的越界项选择规则。

② 为什么只找一个越界项不够?

③ 你排除的是2.001，还是一切有限极限?

可先用中文说明，再把关键不等式写完整。

反馈：任意晚仍会失败，但数列并未发散

01 **门槛之后再选项**

$$n > \max\{N, 2000\} \Rightarrow |a_n - 2.001| > 0.0005$$

02 **同一个误差对每个门槛有效**

一个早期失误可被绕过；这里每个门槛后都会再失败。

03 **结论的范围**

候选2.001被排除；数列仍收敛于2。

收敛与发散，先限定在实数极限中

收敛：存在某个有限实数A，满足ε–N定义。

发散 divergence：不存在这样的有限实数A。

有界 bounded：存在固定B>0，使所有项满足$|a_n| \le B$。

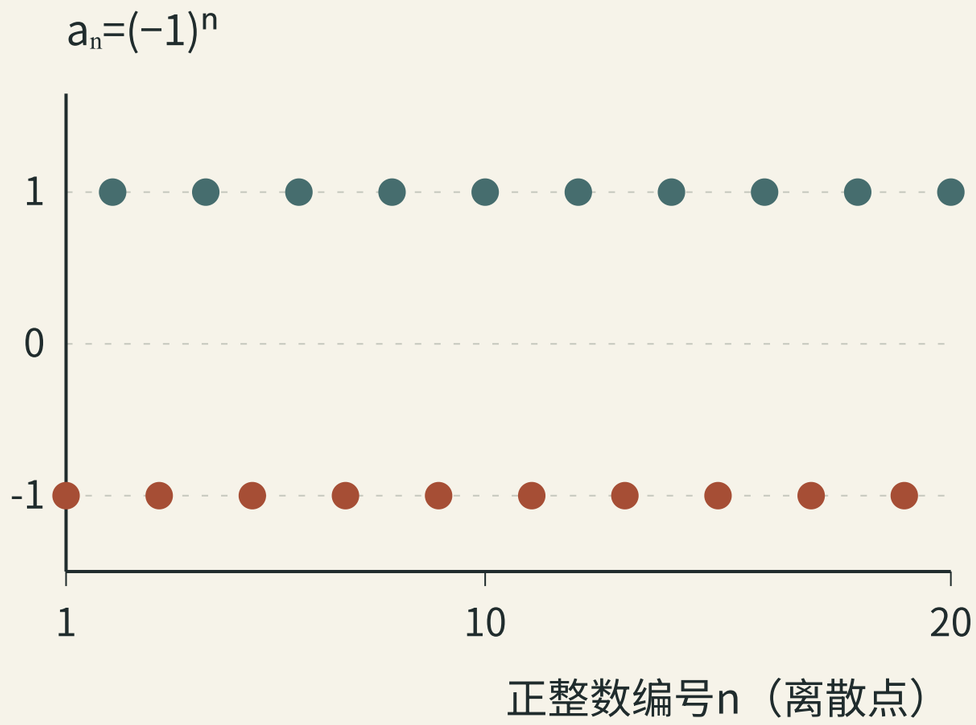
有界只限制位置，它是否也保证全部尾部靠近同一点？

有界却发散：两个位置始终交替出现

$$a_n = (-1)^n$$

奇数项为−1，偶数项为1，两者会在任意晚出现。

固定误差1/2：任意候选A不可能同时贴近这两个位置。



若A在−1与1之间，两侧距离之和是多少？

向上与向下：正无穷、负无穷

正无穷 positive infinity与负无穷 negative infinity不是实数；这两列没有有限实数极限。

数列	后面的行为	记号
$a_n = n$	最终超过任意正高度	$a_n \to +\infty$
$a_n = -n$	最终低于任意负高度	$a_n \to -\infty$

无穷的门槛保证：仍然要求所有尾项

M>0表示提出的高度要求；N仍是整数编号门槛。

$$a_n \to +\infty: \quad \forall M>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \forall n>N:\ a_n>M,$$

$$a_n \to -\infty: \quad \forall M>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \forall n>N:\ a_n<-M.$$

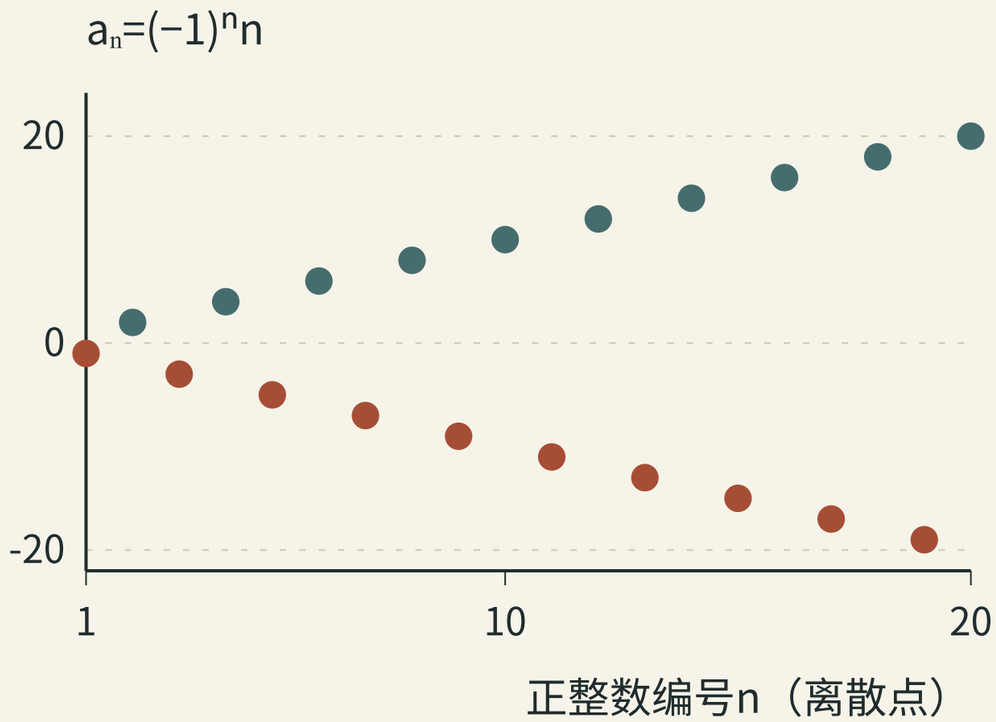
对n与−n，能否都选$N=\lceil M\rceil$？

幅度越来越大，仍可能没有正负方向

$$a_n = (-1)^n n, \qquad |a_n| = n \to +\infty$$

正项、负项都在任意晚出现。

绝对值趋于正无穷，不意味着原数列趋于正无穷或负无穷。



基础分类：别把三种行为混在一起

① 哪个有有限实数极限：$(-1)^n$、n、$(-1)^n/n$、$(-1)^n n$?

② n趋于正无穷，要求“一次超过”还是“全部尾项超过”？

③ $(-1)^n n$是否趋于正无穷?

④ 有界数列$(-1)^n$是否收敛?

在随堂测验选择；先说误差或高度，再判断。

反馈：方向、幅度与界限分别回答不同问题

数列	有限实数极限	额外信息
$(-1)^n/n$	0	误差1/n
$(-1)^n$	不存在	有界，振幅不缩小
n；−n	不存在	分别趋于+∞、−∞
$(-1)^n n$	不存在	绝对值趋∞，正负方向不稳定

同一商家扩容：目标500，如何逐周接近?

现有日能力400件，目标500件。每周改善“尚缺能力”的20%。

K_n：实施n周后的日履约能力，单位件/日；$n = 0, 1, 2, \ldots$。

$K_0 = 400$；本节先分析能力路径，不计算扩容投资净收益。

每周都增加20件，和每周补差距的20%，是同一件事吗?

“剩余差距的20%”怎样写成递推?

递推 recurrence：用已知项确定下一项。

$$K_{n+1} = K_n + 0.2(500 - K_n), \qquad K_0 = 400$$

实施周数	日能力	下一周增加
0	400	20
1	420	16
2	436	12.8

为什么下一周的改善量越来越小?

把能力问题改写成剩余缺口

$e_n = 500 - K_n$表示剩余能力缺口，单位件/日。

$$e_{n+1} = 0.8 e_n, \quad e_0 = 100 \quad \Rightarrow \quad e_n = 100(0.8)^n$$

每周保留前一周缺口的80%。因此$K_n = 500 - 100(0.8)^n$。

增加且有上界，但上界不自动就是极限

单调不减 non-decreasing：后项不小于前项。有上界 bounded above：所有项不超过同一个固定实数。

$$K_{n+1}-K_n=20(0.8)^n>0,\qquad K_n<500$$

单调有界定理 monotone convergence theorem：实数数列单调不减且有上界，则收敛。定理不指定极限等于哪一个上界。500与600都是上界；认定极限500，还须检验距500的误差。

用同一ε–N规则证明能力趋于500

ln表示自然对数 natural logarithm：以$e \approx 2.71828$为底的对数。

$$|K_n - 500| = 100(0.8)^n$$

01 把误差要求解成编号要求

$$100(0.8)^n < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{\ln(\varepsilon/100)}{\ln 0.8}$$

02 选整数门槛，覆盖所有以后周数

ln表示自然对数 natural logarithm；ln0.8<0，除以它时不等号反向。取正整数N大于右边与0，所有n>N均满足。

经济决策：第8周，能承诺每天490件吗?

$$K_n = 500 - 100(0.8)^n \quad (\text{件/日})$$

① 第8周能否承诺490件/日？② 最早哪周达到至少490件/日?

③ 是否有有限周数达到500件/日?

④ 超过490的模型能力，足以保证每天实际交付490件吗?

先算期限，再写承诺条件；不能只写“极限是500”。

反馈：第11周达标，不等于能力已达500

至少490使用缺口≤10；缺口严格小于10使用<。本例首次周数相同，要求仍不同。

01 **核对三个关键周数**

第8周约483.22；第10周约489.26；第11周约491.41件/日。

02 **不等式方向与整数周数**

ln0.8<0，除以它时不等号改变方向；最早是第11周。

$$100(0.8)^n < 10 \iff n > \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.319$$

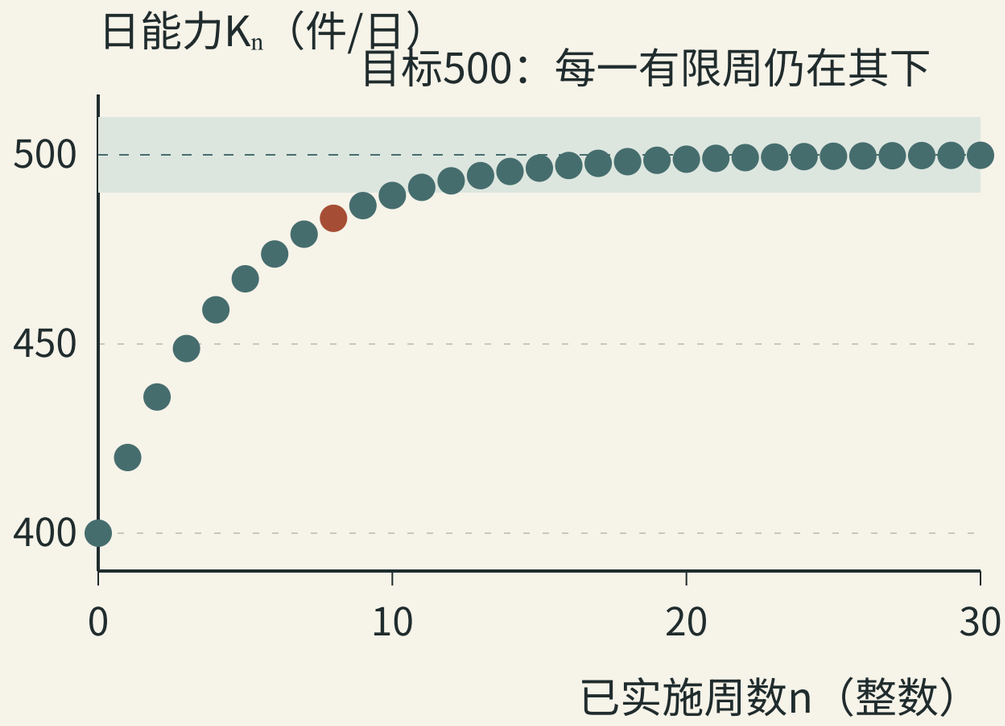
03 **有限周仍留下正差距**

$$100(0.8)^n > 0 \quad \Rightarrow \quad K_n < 500$$

再收紧履约目标：要等多久，留多少余量?

$$K_n = 500 - 100(0.8)^n$$

每个点表示一周后的日能力；
500件/日是目标线。



已实施周数	日能力	距500的差	允许差距
8	483.2228件/日	16.7772件/日	10件/日

要求从差10件改成差1件，门槛会怎样移动？所有后续周数是否仍满足?

能力路径成立，经营承诺仍需要别的条件

规则只描述：按给定改善比例，能力逐周接近500件/日。

实际承诺还须检验：改善能否实施、排班是否稳定、每天需求多少、整数订单如何安排。

扩容是否划算，还需要收益、投资与运营成本；本数列尚未给出这些量。

“极限为500，所以扩容一定值得做”中，遗漏了什么？

从数列回到函数：刚才只走了一条路

$$h_n = 1/n \to 0, \qquad Q(h_n) = 2 + 1/n \to 2$$

数列只检验已选定的一串输入。

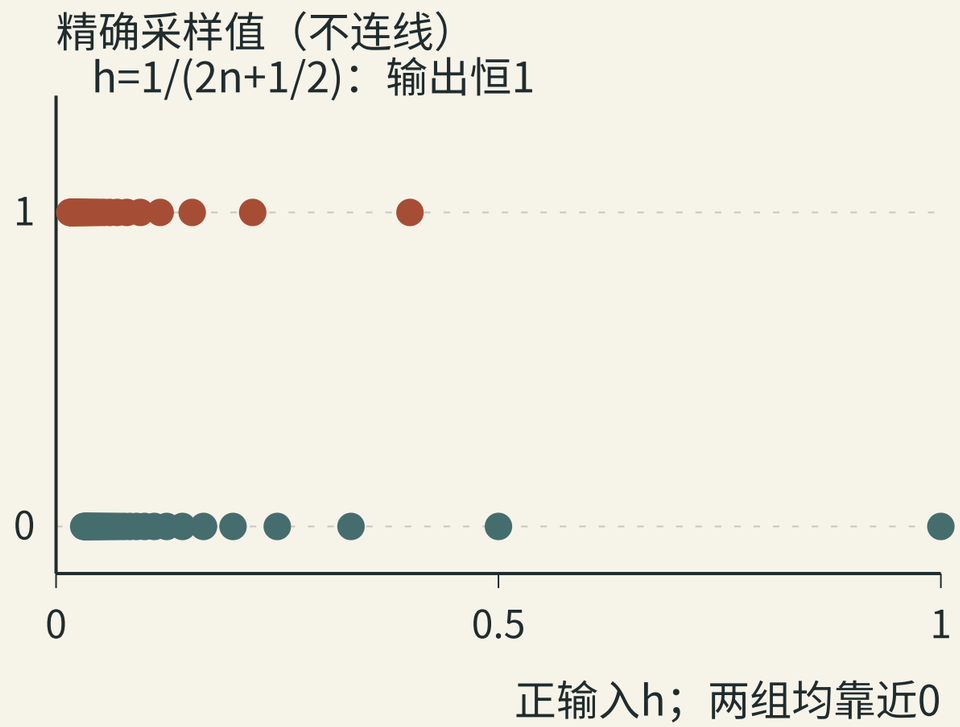
函数极限还要接受其他从两侧靠近0的合法输入。

改走$h_n = -1/n$，或者$h_n = 1/(2n)$，是否也应该通过?

一条路径全通过，其他路径仍可能失败

$$w(h)=\sin(\pi/h),\qquad h\neq 0$$

输入数列	输出数列
$h_n=1/n$	$w(h_n)=0$
$t_n=1/(2n+1/2)$	$w(t_n)=1$



两组输入都趋于0，为何不能据第一组宣布函数极限为0?

函数保证：把“编号以后”换成“距离以内”

δ读作delta，表示输入距离范围；ε仍表示输出误差。

数列	函数
对象：整数编号n	对象：合法实数输入h
门槛：n>N	范围：0<|h|<δ
全部尾项	范围内全部非零输入

两种定义最重要的共同点，是哪个“全部”？

为什么排除h=0？输入范围怎样确定?

$$0 < |h| < \delta \quad \Rightarrow \quad |Q(h) - 2| < \varepsilon$$

左边的0<排除h=0：原差商不能除以零。

右边的<限定与0的距离小于δ，边界不在这个范围内。

δ可随ε选择，选定后不随h临时改变。

函数极限的ε–δ定义

设f在a附近某个范围内，除a外处处有定义；固定候选实数L。

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

对任意ε>0，存在δ>0，使所有满足$0 < |x - a| < \delta$的输入都满足$|f(x) - L| < \varepsilon$，就称f(x)在x趋于a时以L为极限。

定义是否要求f(a)存在，或要求f(x)永远不等于L？

同一顺序：先要求，再保证，最后任意检验

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x: \quad 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

先固定a、L。ε由要求决定，δ依据ε选择。

函数定义域、模型条件和整个检验范围都要合法。

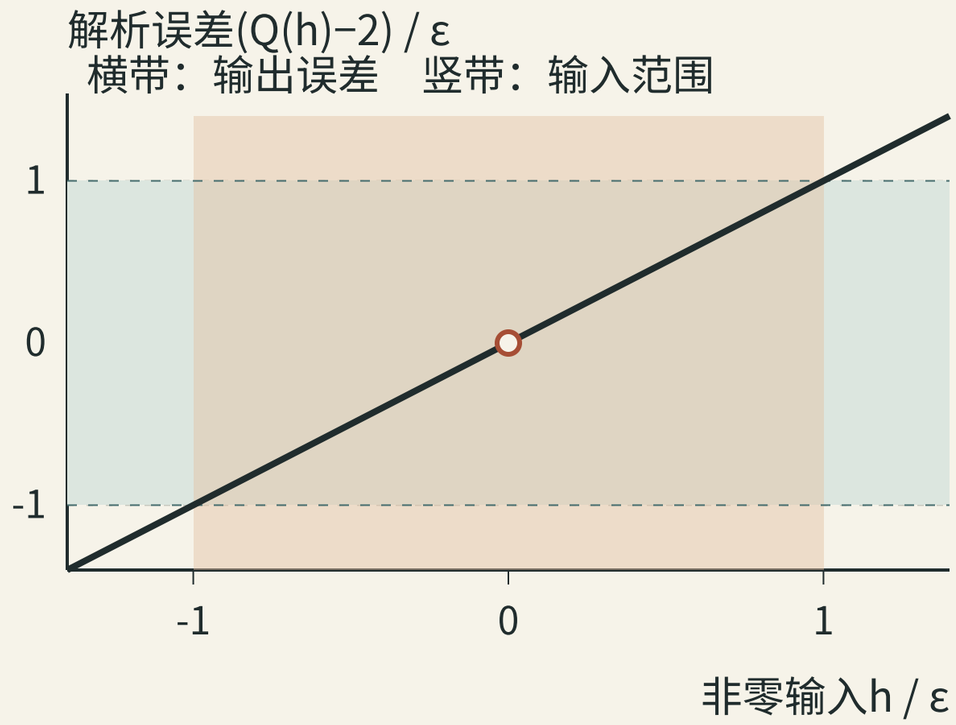
为什么不能让δ随着检验点x改变？

放大函数误差：范围变小，规则仍可检验

$$Q(h)=2+h,\qquad |Q(h)-2|=|h|$$

横、纵坐标都除以ε放大，误差带边界始终是±1。

提高精度会缩小实际输入范围；原式始终要求h≠0。



输出允许误差ε	输入距离范围δ	全部非零输入保证
0.2	0.2	成立：δ ⩽ ε

δ=ε时全部通过；若把δ改为2ε，还能保证吗?

完整证明：平方函数差商的极限是2

$$Q(h) = 2 + h \quad (h \neq 0)$$

任取 $\varepsilon > 0$，选择 $\delta = \varepsilon$。

01 对范围内所有输入检验

$$0 < |h| < \delta \;\Rightarrow\; |Q(h) - 2| = |h| < \delta = \varepsilon$$

02 结论保留原分式的条件

原分式始终用非零增量计算；结果来自误差保证。

$$\lim_{h \to 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2$$

巩固：哪些δ能覆盖所有输入?

$g(h) = 3 + 2h, \qquad h \neq 0, \qquad$ 目标 3

有效时证明整个范围；无效时给一个范围内的失败输入。

候选δ	你的判断与依据
ε/2	有效？无效？
ε/4	有效？无效？
ε	有效？无效？

再解释：为什么只检查h=1/n不够?

反馈：更小可以，更大须重新检验

$$|g(h)-3| = 2|h|$$

01 **两个有效范围**

δ=ε/2与ε/4都有效；定义不要求最大的范围。

02 **一个范围内的反例**

$$\delta=\varepsilon,\quad h=3\varepsilon/4 \Rightarrow 0<h<\delta,\quad |g(h)-3| = 3\varepsilon/2 > \varepsilon$$

03 **一条路径不是全部附近输入**

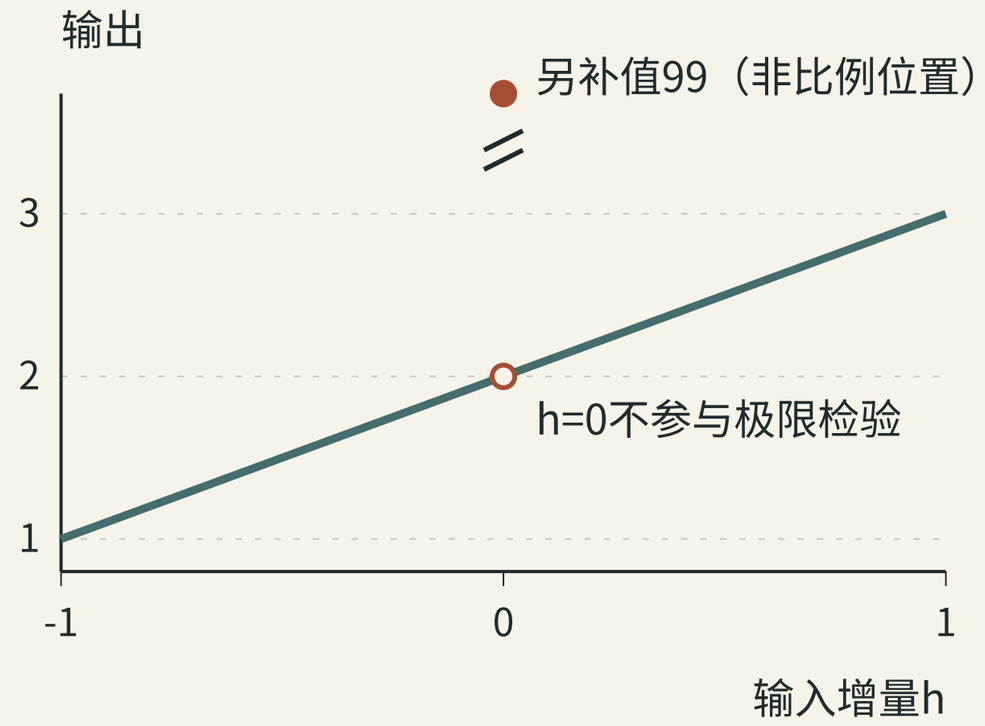
函数定义检验同一范围内所有合法输入，而不只检查已选的输入数列。

目标点补值，不改变附近的极限

三种处理在非零输入处完全相同，故在0处的极限都为2。

值99单列在图上方，不按该纵轴比例绘制。

输入0处处理	所有非零h的表达式	被测试的误差
不定义	$2+h$	$\lvert h\rvert$
定义为2	$2+h$	$\lvert h\rvert$
定义为99	$2+h$	$\lvert h\rvert$



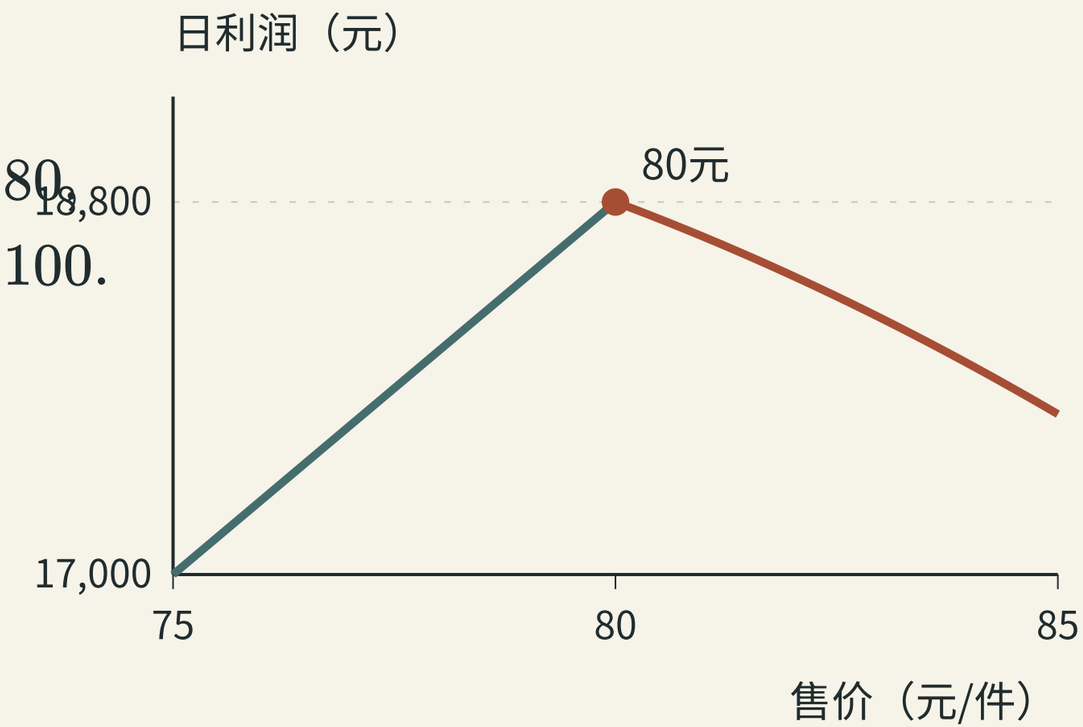
函数值与极限，分别回答哪一个输入问题?

回到商家：80元两侧，究竟哪一个对象趋近?

$$\Pi(p)=\begin{cases}360p-10000, & 30\le p\le 80,\\ -9p^2+1280p-26000, & 80<p\le 100.\end{cases}$$

现在恢复第二讲原情境 $K=400$，不把扩容后的能力混入。

80元左边受履约能力限制；右边按需求量成交。



利润两边都靠近18 800，是否意味着变化率两边也相同?

从有限五角调价，走向全部足够小的变化

$$Q_{80}(-0.5)=360,\qquad Q_{80}(0.5)=-164.5$$

这只是两个固定增量的结果。

真正的趋近判断，要处理两侧任意足够小的非零增量。

你会怎样把利润分段式变成能检验全部增量的表达式?

最优价格，导数一定等于零吗?

80元是原模型的最优价格。关于导数的判断，仍欠一个条件。

利润两侧都趋于18 800元/日；差商能否也趋于同一个值?

课后写出：一个采样失败反例；数列门槛的完整保证；80元两侧差商的化简。